

Polishcheck, Ryzhkov

1/2/3/4/5/Σ

Hausaufgabe II-3.1 (Rang-1 Tensoren bilden i. A. keinen Unterraum)

3 Punkte

Es seien U und V zweidimensionale $\mathbb{R}$ -Vektorräume mit Basen (u_1, u_2) und (v_1, v_2) . Zeigen Sie, dass die Tensoren vom Rang kleiner oder gleich 1 keinen Unterraum von $U \otimes V$ bilden.

Abgeschlossenheit bzgl. Addition:

$$\text{Sei } M = \{t \in U \otimes V \mid \text{Rang}(t) \leq 1\}$$

$$M \subseteq U \otimes V \text{ muss gelten } (t_1 + t_2) \in M \quad \forall t_1, t_2 \in M$$

$$t_1 = u_1 \otimes v_1, \quad t_2 = u_2 \otimes v_2$$

$$\Rightarrow t = u_1 \otimes v_1 + u_2 \otimes v_2 \stackrel{!}{=} u \otimes v$$

$$u \otimes v = (\lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2) \otimes (\mu_1 v_1 + \mu_2 v_2) \quad \forall u \in U, v \in V, \lambda_i, \mu_i \in \mathbb{K}$$

$$= \underbrace{\lambda_1 \mu_1}_{=1} (u_1 \otimes v_1) + \underbrace{\lambda_1 \mu_2}_{=0} (u_1 \otimes v_2) + \underbrace{\lambda_2 \mu_1}_{=0} (u_2 \otimes v_1) + \underbrace{\lambda_2 \mu_2}_{=1} (u_2 \otimes v_2)$$

$$\Rightarrow \lambda_1 \neq 0$$

$$\Rightarrow \text{falls } \lambda_1 \neq 0, \text{ dann } \mu_2 = 0$$

$$\Rightarrow \text{falls } \mu_2 = 0, \lambda_2 \mu_2 \neq 1 \quad \nexists$$

$$\Rightarrow t = u_1 \otimes v_1 + u_2 \otimes v_2 \quad \text{Rang}(t) = 2 > 1$$

$$u_1 \otimes v_1, u_2 \otimes v_2 \quad \text{beide Rang } 1$$

✓ 3

Hausaufgabe II-3.2 (Basics zum Tensorprodukt linearer Abbildungen)

3 Punkte

Zeigen Sie die Behauptungen aus [Beispiel 23.31](#), also die folgenden Aussagen:

(a) Sind U und V Vektorräume über demselben Körper, dann gilt $\text{id}_U \boxtimes \text{id}_V = \text{id}_{U \otimes V}$.

(b) Es seien $U_1, U_2, V_1, V_2, W_1, W_2$ Vektorräume über demselben Körper. Weiter seien $f_1 \in \text{Homo}(V_1, W_1)$, $f_2 \in \text{Homo}(U_1, V_1)$, $g_1 \in \text{Homo}(V_2, W_2)$ und $g_2 \in \text{Homo}(U_2, V_2)$. Dann gilt

$$(f_1 \circ f_2) \boxtimes (g_1 \circ g_2) = (f_1 \boxtimes g_1) \circ (f_2 \boxtimes g_2).$$

$$c) (f \boxtimes g)(u \otimes v) = f(u) \boxtimes g(v)$$

$$\Rightarrow (\text{id}_U \boxtimes \text{id}_V)(u \otimes v) = \text{id}_U(u) \boxtimes \text{id}_V(v) = u \otimes v \quad \square$$

$$b) \begin{array}{ccc} V_1 & \xrightarrow{f_1} & W_1 \\ \uparrow f_2 & & \\ U_1 & & \end{array} \quad \begin{array}{ccc} V_2 & \xrightarrow{g_1} & W_2 \\ \uparrow g_2 & & \\ U_2 & & \end{array}$$

$$\begin{aligned} & ((f_1 \boxtimes g_1) \circ (f_2 \boxtimes g_2))(u \otimes v) = (f_1 \boxtimes g_1)((f_2 \boxtimes g_2)(u \otimes v)) = \\ &= (f_1 \boxtimes g_1)(f_2(u) \boxtimes g_2(v)) = f_1(f_2(u)) \boxtimes g_1(g_2(v)) = \\ &= (f_1 \circ f_2)(u) \boxtimes (g_1 \circ g_2)(v) = (f_1 \circ f_2) \boxtimes (g_1 \circ g_2)(u \otimes v) \quad \square \end{aligned}$$

Hausaufgabe II-3.5 (Tensoren als lineare Abbildungen)

4 Punkte

Gegeben seien die $\mathbb{Q}$ -Vektorräume $U := \mathbb{Q}^3$ und $V := \mathbb{Q}^{\{1,2\}}$, $\alpha := 4 \in \mathbb{Q}$ sowie die Vektoren

$$u := \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \in U, \quad v := (x \mapsto x+2) \in V, \quad u^* := \left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto x+y+z \right) \in U^*, \quad v^* := (f \mapsto f(1)).$$

Bestimmen Sie alle möglichen Auswertungen von den bezüglich des Diagramms

$$\begin{array}{ccc} & U \otimes V \cong & \\ & \text{Homo}(K, U \otimes V) & \\ \text{Homo}(U^*, V) & & \text{Homo}(V^*, U) \\ & \text{Homo}(U^* \otimes V^*, K) & \end{array}$$

(vom Ende von § 23) zu $u \otimes v$ gehörigen Größen an den Stellen α , u^* , v^* und $u^* \otimes v^*$.

$$u^* = 1 + 2 + 3 = 6$$

$$\sigma(1) = 1 + 2 = 3$$

$$\sigma^*(f) = f(1) \Rightarrow \sigma^*(\sigma) = 3$$

$$\text{Homo}(K, U \otimes V)$$

$$\Delta(u \otimes v) = 4 \cdot (u \otimes v) \quad \nearrow u \in U := \mathbb{Q}^3$$

$$\text{Homo}(U^*, V)$$

$$(u \otimes v)(u^*) = \underbrace{u^*(u)}_{=1+2+5=6} \cdot v = 6v \quad x \mapsto 6(x+2)$$

$$\text{Homo}(V^*, U)$$

$$(u \otimes v)(v^*) = \underbrace{v^*(v)}_{=v(1)=1+2=3} \cdot u = 3u \quad \rightarrow \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 9 \end{pmatrix}$$

$$\text{Homo}(U^* \otimes V^*, K)$$

$$(u \otimes v)(u^* \otimes v^*) = \underbrace{u^*(u)}_{=6} \cdot \underbrace{v^*(v)}_{=3} = 18$$

✓
A5 / 4

Aufgabe 3.

22. $\text{Rang}(t) = n \iff (u_i)$ und (v_i) - linear unabhängige Famil. von Vektoren in U bzw. V sind

Beweis: " $\implies$ " $t = \sum_{i=1}^n u_i \otimes v_i$. Sei $\text{Rang}(t) = n$ und (u_i) - linear abhängig.

$\therefore$ Darstellung möglich: $\sum_{i=1}^n \lambda_i u_i = 0$.

O.B.d.A. $\lambda_n \neq 0 \therefore u_n = -\frac{1}{\lambda_n} \sum_{i=1}^{n-1} \lambda_i u_i$

$$\begin{aligned} \text{Dann: } t &= \sum_{i=1}^n u_i \otimes v_i \\ &= \sum_{i=1}^{n-1} u_i \otimes v_i + u_n \otimes v_n \\ &= \sum_{i=1}^{n-1} u_i \otimes v_i + \left(-\frac{1}{\lambda_n} \sum_{i=1}^{n-1} \lambda_i u_i \right) \otimes v_n \\ &= \sum_{i=1}^{n-1} u_i \otimes v_i - \sum_{i=1}^{n-1} \frac{\lambda_i}{\lambda_n} u_i \otimes v_n \\ &= \sum_{i=1}^{n-1} u_i \otimes \left(v_i - \frac{\lambda_i}{\lambda_n} v_n \right) \end{aligned}$$

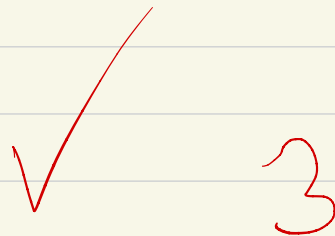
$\therefore$ kann in $n-1$ Vektoren dargestellt werden $\therefore \text{Rang}(t) = n-1$

$\hookrightarrow$ zum Widerspruch $\therefore (u_i)$ linear unabh.

Analog zeigt man (v_i) linear unabh.

" $\Leftarrow$ " (u_i) und (v_i) - linear unabh.

Da $t = \sum_{i=1}^n u_i \otimes v_i \Rightarrow \text{Rang}(t) \leq n$. Müssen wir $\text{Rang}(t) \geq n$ zeigen.



Durch Widerspruch. Sei $\text{Rang}(t) \leq n-1$. Dann:

$$t = \sum_{i=1}^{n-1} \tilde{u}_i \otimes \tilde{v}_i \text{ kann dargestellt werden, } \tilde{u}_i \in U, \tilde{v}_i \in V.$$

Da (u_i) und (v_i) sind linear unabhängig, kann jeder vektor zu einer Basis von U bzw. V ergänzt werden. + Nutzen Dual Basis Voraussetz:

$$\langle v_j^*, v_i \rangle = \delta_{ij}, \quad \forall i, j \in \{1, \dots, n\}$$

Hinweis: kanonischen Iso $\varphi_t: V^* \rightarrow U$ auf v_j^* an:

$$\varphi_t(v_j^*) = \sum_{i=1}^n \langle v_j^*, v_i \rangle u_i = \sum_{i=1}^n \delta_{ij} u_i = u_j$$

$\therefore \forall j \in \{1, \dots, n\}: u_j \in \text{Bild}(\varphi_t) \implies \dim(\text{Bild}(\varphi_t)) \geq n$
 $(u_j)\text{-lin. unabh.}$

+ Satz 23.38: $U \otimes V \cong \text{Hom}(V^*, U): \text{Rang}(t) = \dim(\text{Bild}(\varphi_t)) \geq n$

$\hookrightarrow$ und $\text{Rang}(t) \geq n \implies \text{Rang}(t) = n$
 $\text{Rang}(t) \leq n$

4
H3
7

Aufgabe 4.

a). Lemma 23.12: $U \otimes V$ von $\{u \otimes v \mid u \in U, v \in V\}$ erzeugt.

$\therefore \forall t \in U \otimes V$ gibt endliche lin. Kombination:

$$t = \sum_{i=1}^n \lambda_i (u_i \otimes v_i)$$

Nach Bilinearität: $\alpha_i (u_i \otimes v_i) = (\alpha_i u_i) \otimes v_i$

$\therefore n \in M_t := \{ n \in \mathbb{N}_0 \mid t = \sum_{i=1}^n u_i \otimes v_i \} \subseteq \mathbb{N}_0$ und $M_t \neq \emptyset$ (enth.

n) $\therefore \text{Rang}(t) = \min M_t$ wohldefiniert und liegt in $\mathbb{N}_0$.

b). O.B.d.A: sei $\dim U = n < \infty$; $(u_1, \dots, u_n)$ - Basis von U ; $t \in U \otimes V$.

Lemma 23.13: t hat eindeutige Darstellung durch Tensorprod. Basis:

$$t = \sum_{i=1}^n u_i \otimes w_i, \quad w_i \in V$$

(Für jeder i sammelt w_i die i -te Beiträge)

$$\therefore \text{Rang}(t) \leq n = \dim U$$

Da (u_i) basis von U . Für $\dim V < \infty$ gilt analogue $\therefore$

$$\text{Rang}(t) \leq \min \{ \dim U, \dim V \}.$$

Sei $r \in \mathbb{N}_0$ mit $r \leq \min \{ \dim U, \dim V \}$; $\therefore$ exist. lin. un. Fam. $(u_1, \dots, u_r)$ in U

und $(v_1, \dots, v_r)$ in V :

$$t := \sum_{i=1}^r u_i \otimes v_i \in U \otimes V$$

Da beide Familien lin. un. sind (wie in Aufgabe 3) gilt $\text{Rang}(t) = r$ 

c). $\dim U = \dim V = \infty$

I. $r=0$: Nulltensor $t=0 \in U \otimes V$ und hat $\text{Rang}(0)=0$

II. $r \geq 1$: Da $\dim U = \infty \exists$ in U unendl. Basis + gibt dann r linear unabh. Vektoren

$u_1, \dots, u_r \in U$. Analog lin. unabh. $v_1, \dots, v_r \in V$

$$\text{Sei } t := \sum_{i=1}^r u_i \otimes v_i \in U \otimes V$$

$\text{Rang}(t)=r$ (wie Aufgabe 3), da (u_i) und bzw (v_i) linear unabhängig $\square$.

✓
 ~~A^4~~ 3